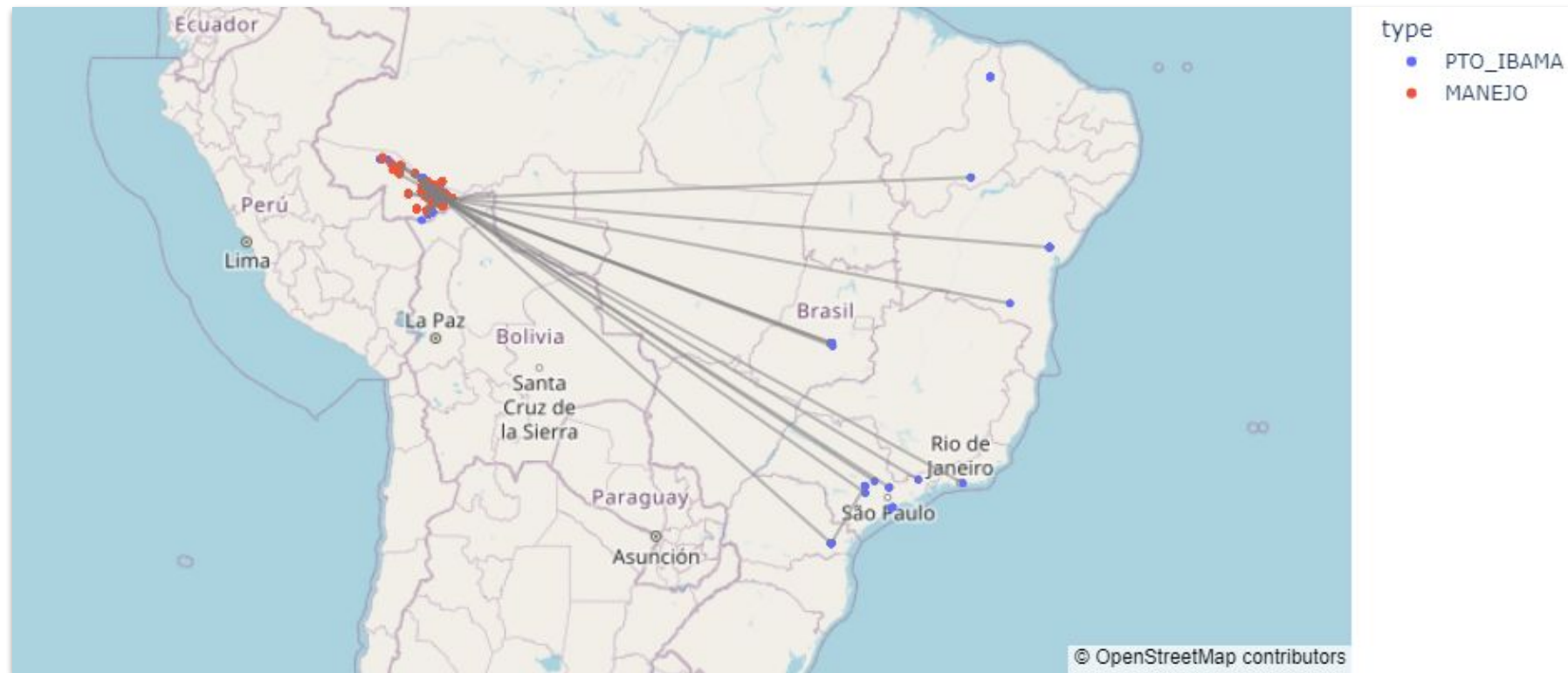


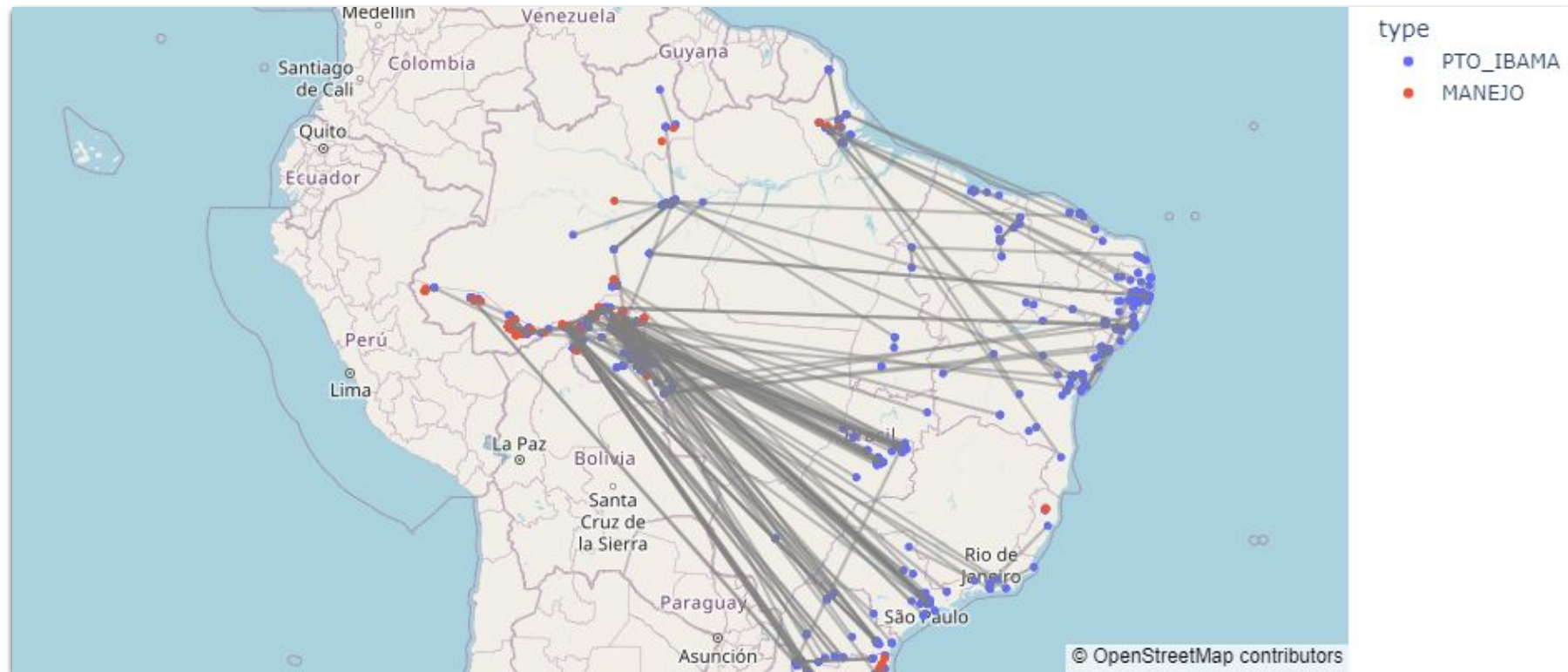
Mapeamento das cadeias de produção de madeira da Amazônia



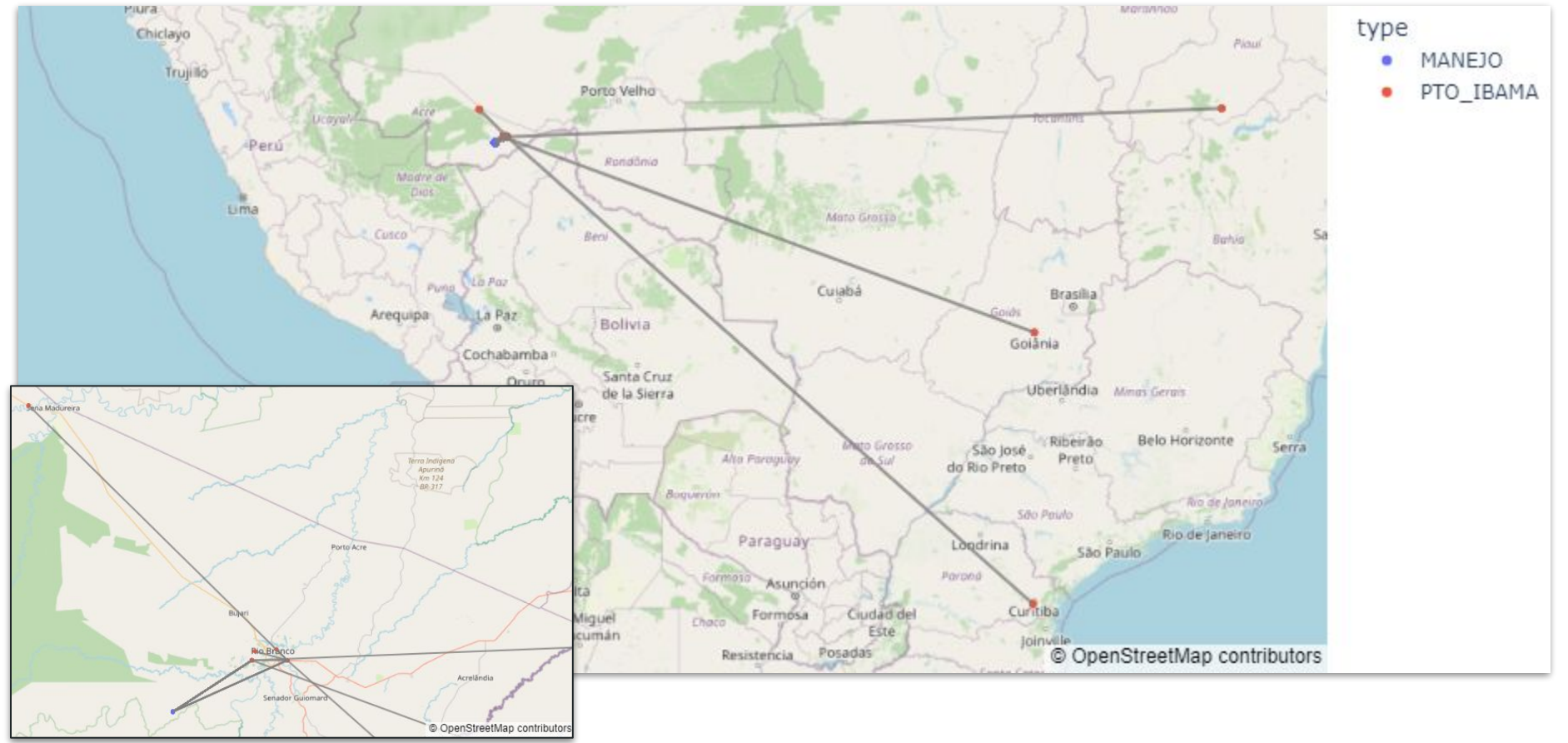
Exemplo de grafo (guaribu)



Exemplo de grafo (virola)

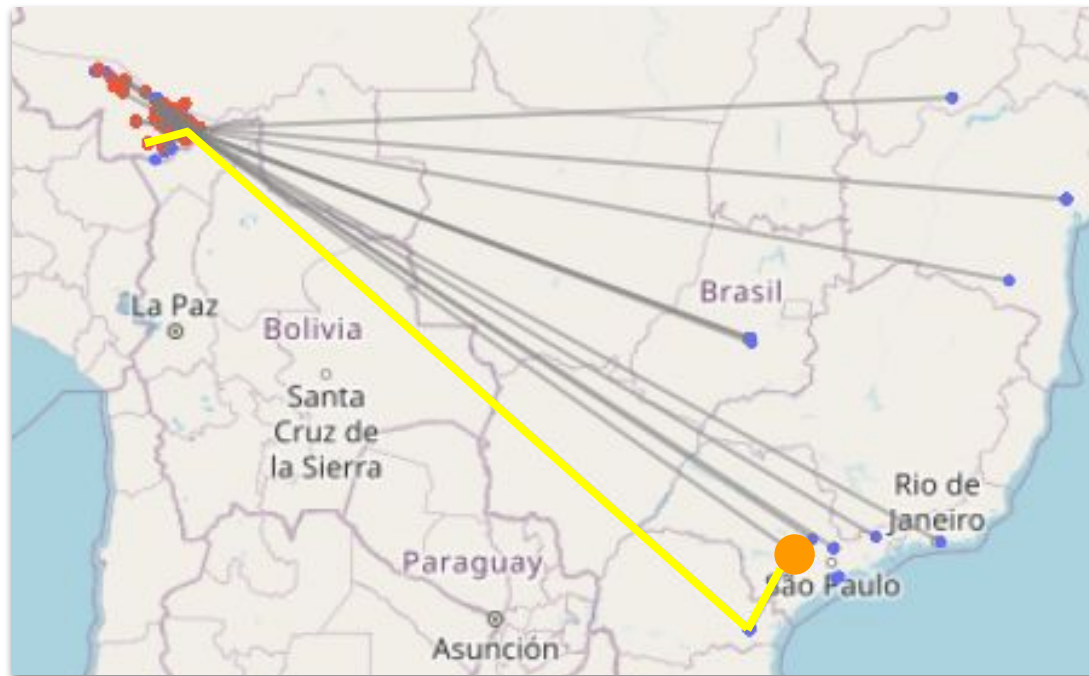


Exemplo (todos os pátios que recebem de um manejo)



Problema de pesquisa

“Dado um pátio (PTO) final, como encontrar e visualizar as cadeias mais prováveis desde algum manejo até esse PTO?”

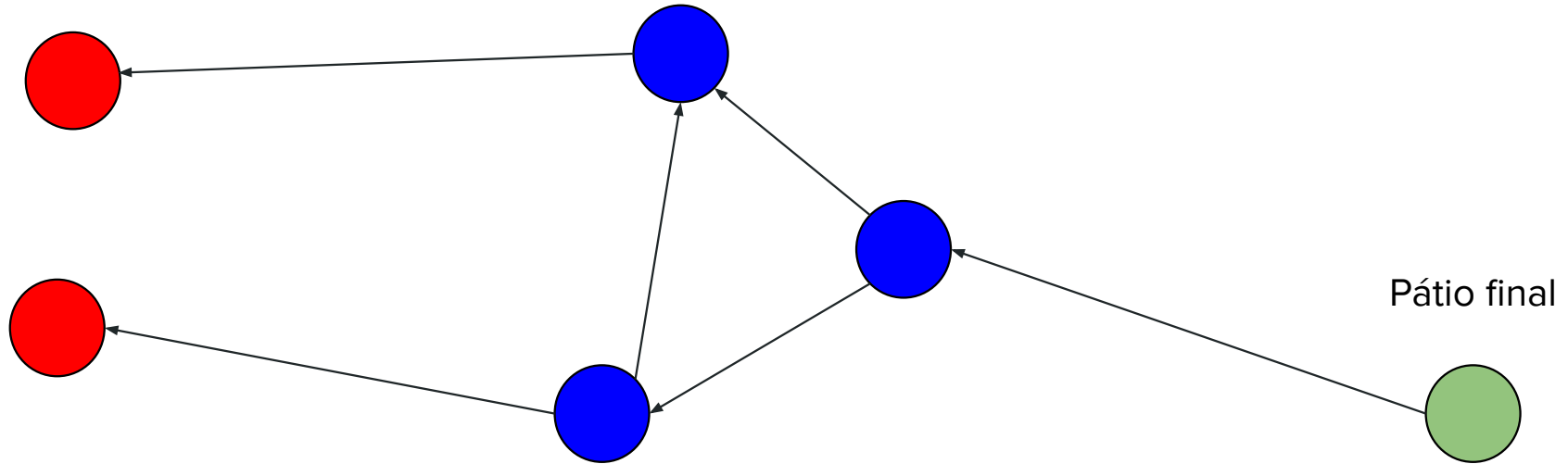


Nossa abordagem

1. Fixe um PTO final **i** e um manejo **j**.
2. Fixe uma probabilidade **p** desejada. Encontre o menor **h** tal que a desigualdade é satisfeita: $\pi_{ij}^h > p$. Essa é a probabilidade de haver um caminho entre **i** e **j** em até **h** passos.
 - a. Formulação 1;
 - b. Formulação 2.
3. Determine os **k** caminhos distintos de **i** até **j** com tamanho até **h**.
4. Calcule a probabilidade de cada um desses caminhos.
5. Visualize os caminhos para obter insights.

Formulação matemática 1

Manejos



Fluxo das probabilidades
(contrário ao fluxo da madeira)

Formulação matemática 1

Sejam $G = (V, E)$ um grafo com N nós, U a matriz de transição associada e

$$\Omega_{ij} = (v_i, v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n-2)} v_j)$$

um caminho de tamanho n .

Note que a probabilidade do caminho Ω_{ij} ocorrer é

$$\text{Prob}(\Omega_{ij}) = u_{i\sigma(1)} u_{\sigma(1)\sigma(2)} \cdots u_{\sigma(n-2)j}$$

Relembre que dado $h > 0$

$$(U^h)_{ij} = \text{prob de sair de } i \text{ e chegar em } j \text{ em } h \text{ passos}$$

Formulação matemática 1

Considere a matriz U_j onde a j -ésima coluna da matriz U é zerada. Portanto

$$\sum_{n=1}^N (U_j^h)_{in} = \text{prob de estar em qq nó que não seja } j \text{ em } h \text{ passos}$$

Defina

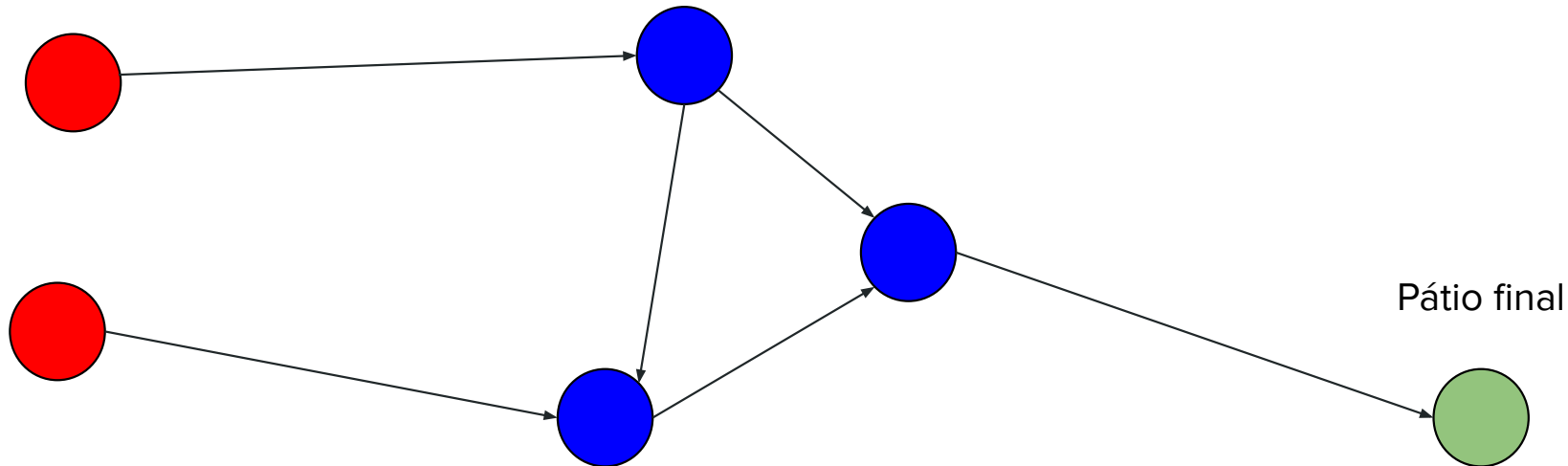
$$\pi_{ij}^h = 1 - \sum_{n=1}^N (U_j^h)_{in}$$

logo

$$\pi_{ij}^h = \text{prob de atingir o nó } j \text{ em } h \text{ passos}$$

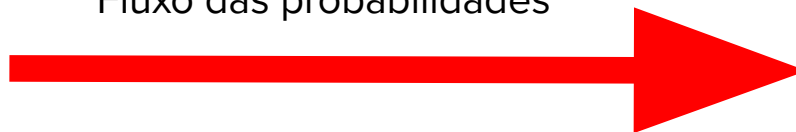
Formulação matemática 2

Manejos



Pátio final

Fluxo das probabilidades



Formulação matemática 2

Sejam $G = (V, E)$ um grafo com N nós, U a matriz de transição associada e

$$\Omega_{ij} = (v_i, v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n-2)} v_j)$$

um caminho de tamanho n .

Note que a probabilidade do caminho Ω_{ij} ocorrer é

$$\text{Prob}(\Omega_{ij}) = u_{i\sigma(1)} u_{\sigma(1)\sigma(2)} \cdots u_{\sigma(n-2)j}$$

Relembre que dado $h > 0$

$$(U^h)_{ij} = \text{prob de sair de } i \text{ e chegar em } j \text{ em } h \text{ passos}$$

Formulação matemática 2

Considere a matriz de transição de probabilidades U do grafo (no mesmo sentido do fluxo da madeira). Se adicionarmos um *loop* no nó i desejado, uma vez que um caminho chega em i , ele não sai.

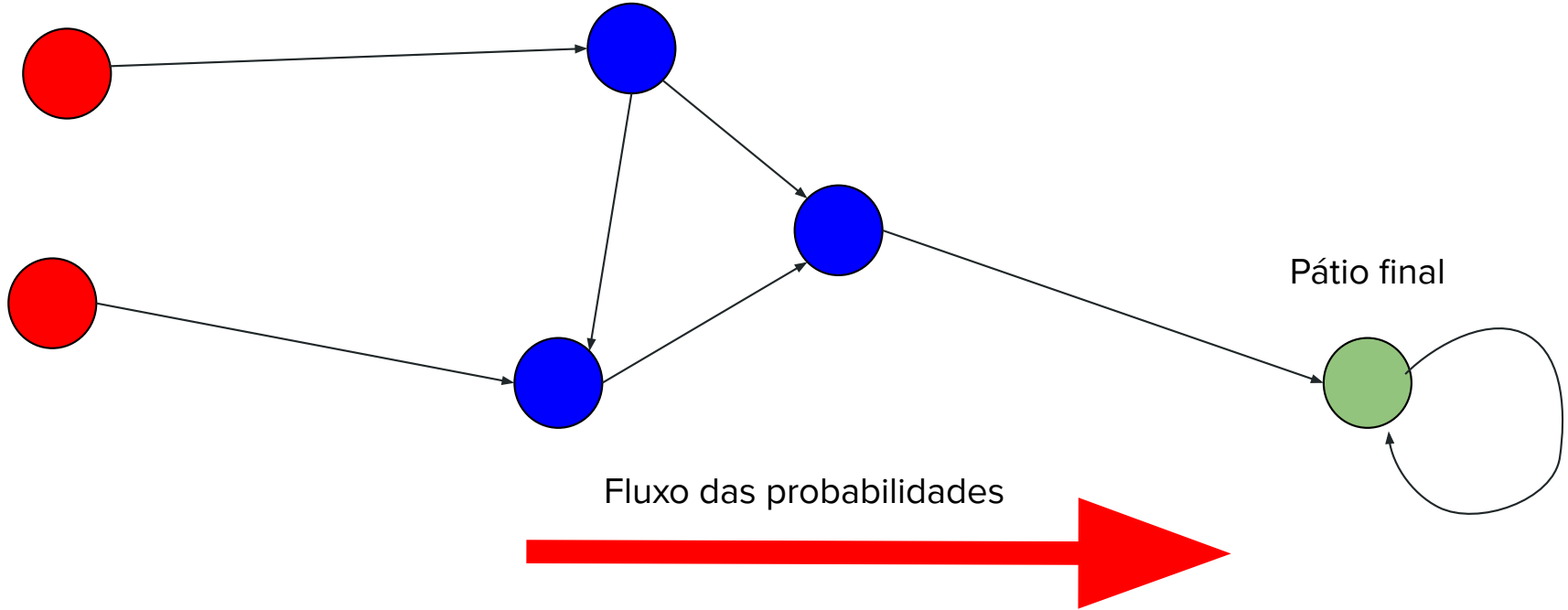
Defina

$$\pi_{ij}^h = \left(U^h \right)_{ji},$$

então isso representa a probabilidade de, saindo de j , chegar em i em até h passos.

Formulação matemática 2

Manejos



Diferenças entre as formulações

Formulação 1

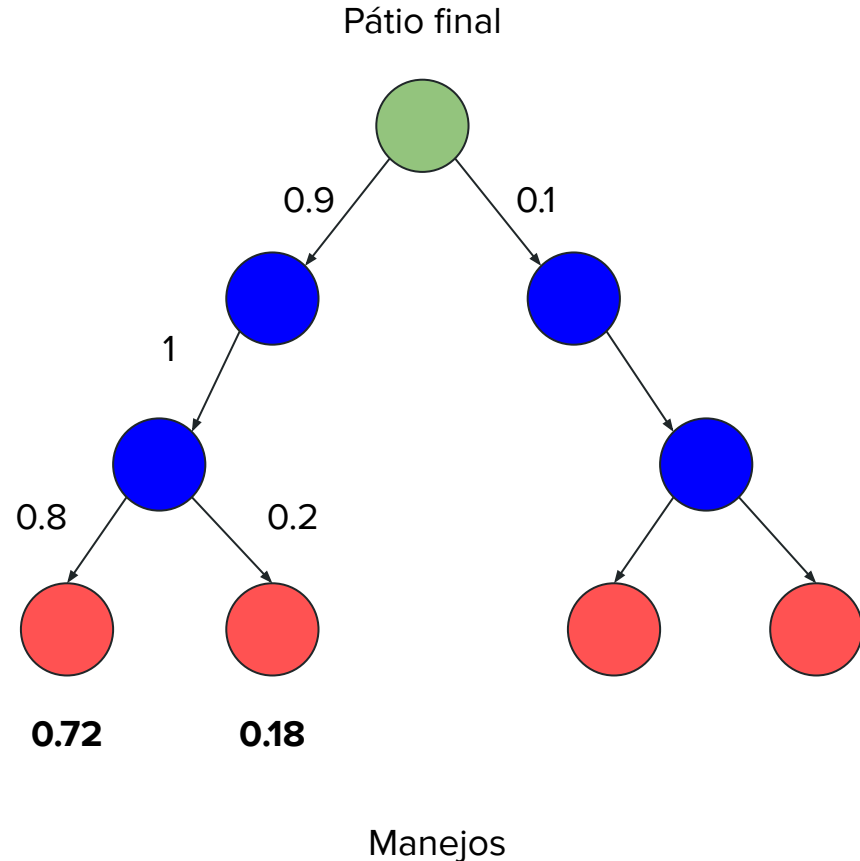
- Considera o fluxo do grafo invertido;
- É necessário executar individualmente para cada manejo (pois envolve o processo de zerar a coluna relativa ao manejo).

Formulação 2

- Considera o fluxo do grafo real;
- Em uma execução, o cálculo é realizado para todos os manejos ao mesmo tempo.

Branch and bound

Para a busca no grafo, limitaremos o tamanho do caminho em **h** (dado pelas formulações anteriores) e utilizaremos o algoritmo de branch and bound para encontrar os **k** melhores caminhos, descartando subgrafos com baixa probabilidade.



Implementação do rankeamento

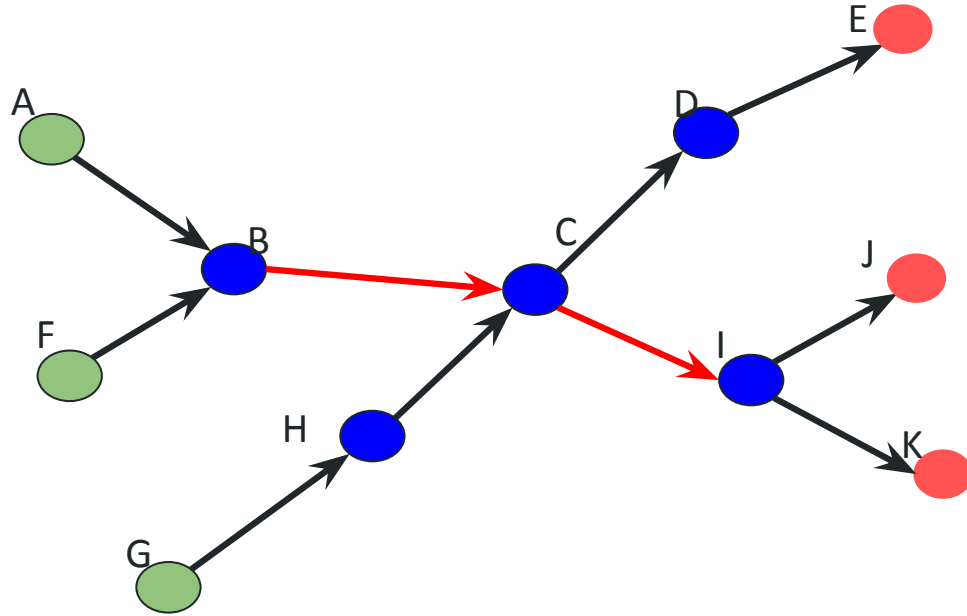
$$\begin{bmatrix} \textit{Empreendimento 1} \\ \textit{Empreendimento 2} \\ \textit{Empreendimento 3} \\ \vdots \\ \textit{Empreendimento n} \end{bmatrix} \rightarrow I = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ \vdots \\ I_n \end{bmatrix}, I_k \in [0, 1]$$

$$A = (a_{i,j})_{i,j=1}^n, a_{i,j} := \frac{1}{I_i + I_j}$$

$$\vec{r} := \lim_{k \rightarrow \infty} \vec{v}^T \widehat{A}^k, \vec{v} \neq \vec{0}, \text{ ranking dos empreendimentos}$$

$\widehat{A}$: versão ergódica de A

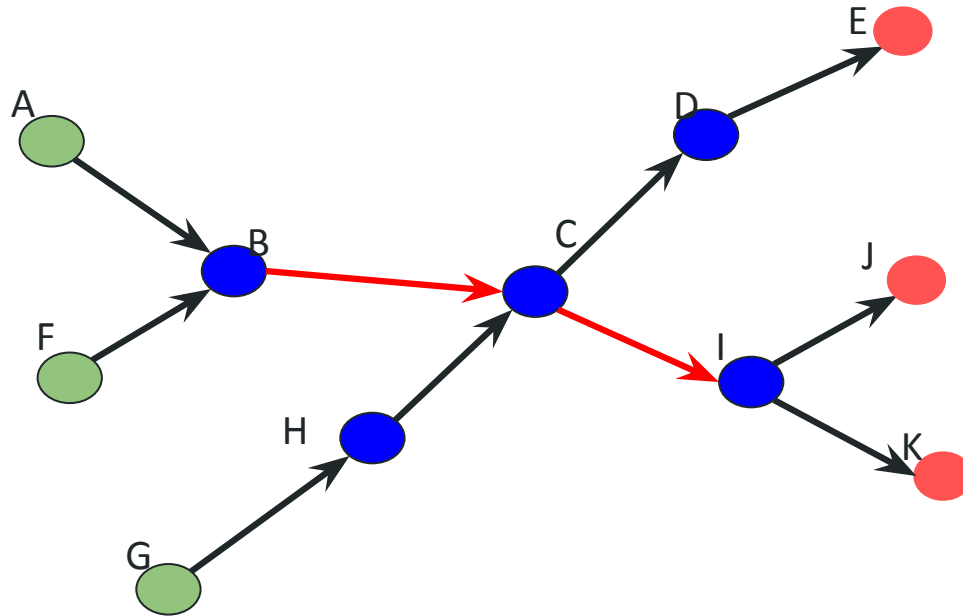
Identificação de cadeias



Perguntas:

- Quantas cadeias temos aqui?
- De onde vem a madeira que chega em J?
- Do que chega em I como eu sei o que vai para J e o que vai para K?

Identificação de cadeias



Considere as 3 cadeias no exemplo dado:

1. A-B-C-D-E
2. F-B-C-I-J
3. G-H-C-I-K

As cadeias 1 e 2 tem os empreendimentos B e C em comum e as cadeias 2 e 3 tem os empreendimentos C e I em comum.

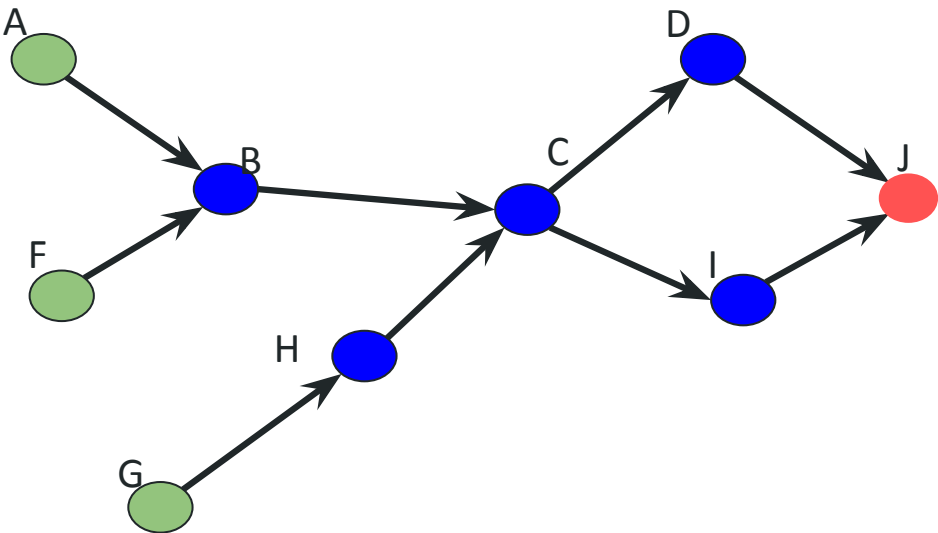
De fato, temos um total de 9 cadeias neste exemplo simples:

A-B-C-D-E
A-B-C-I-J
A-B-C-I-K
F-B-C-D-E
F-B-C-I-J
F-B-C-I-K
G-H-C-D-E
G-H-C-I-J
G-H-C-I-K

Identificação de cadeias

Nossa proposta de abordagem e análise:

Dado um empreendimento destino J, apresentamos as cadeias que chegam nele com a probabilidade associada de cada uma em ordem decrescente.



Cadeia (c)	P(c)	M1(c)	R(c)
J-D-C-B-A	0,9	m1	r1
J-D-C-H-B-A	0,83	m2	r2
J-I-D-B-A	0,792	m3	r3
J-I-C-H-B-A	0,788	...	...
J-D-C-B-F	0,673	...	...
J-D-C-H-B-F	0,651	...	...
J-I-C-B-F	0,5	...	...
J-I-C-H-B-F	0,23	...	...
J-D-C-H-G	0,19	...	...
J-I-C-H-G	0,053	...	...

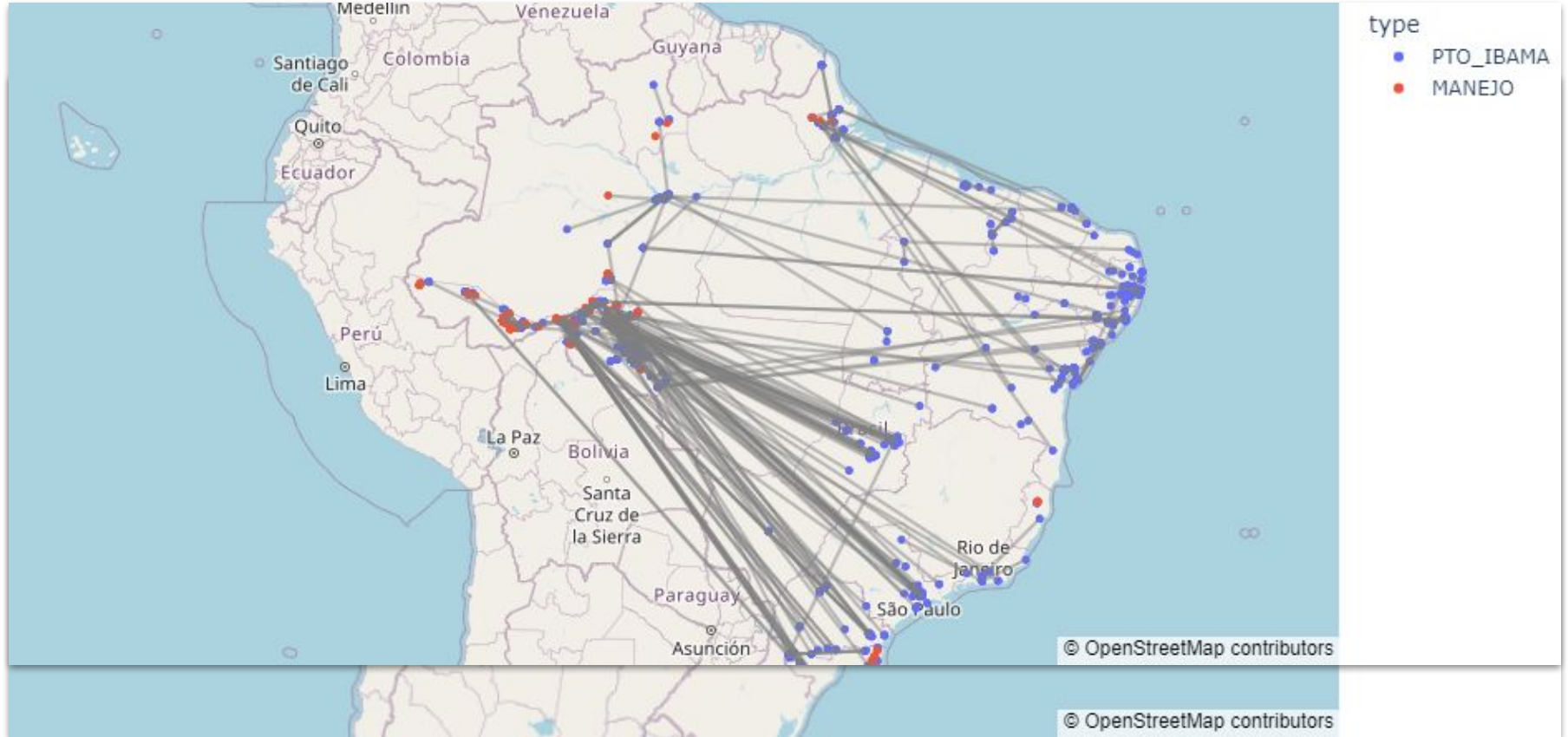


Partimos do empreendimento destino até o manejo



Métricas ou risco de cada cadeia

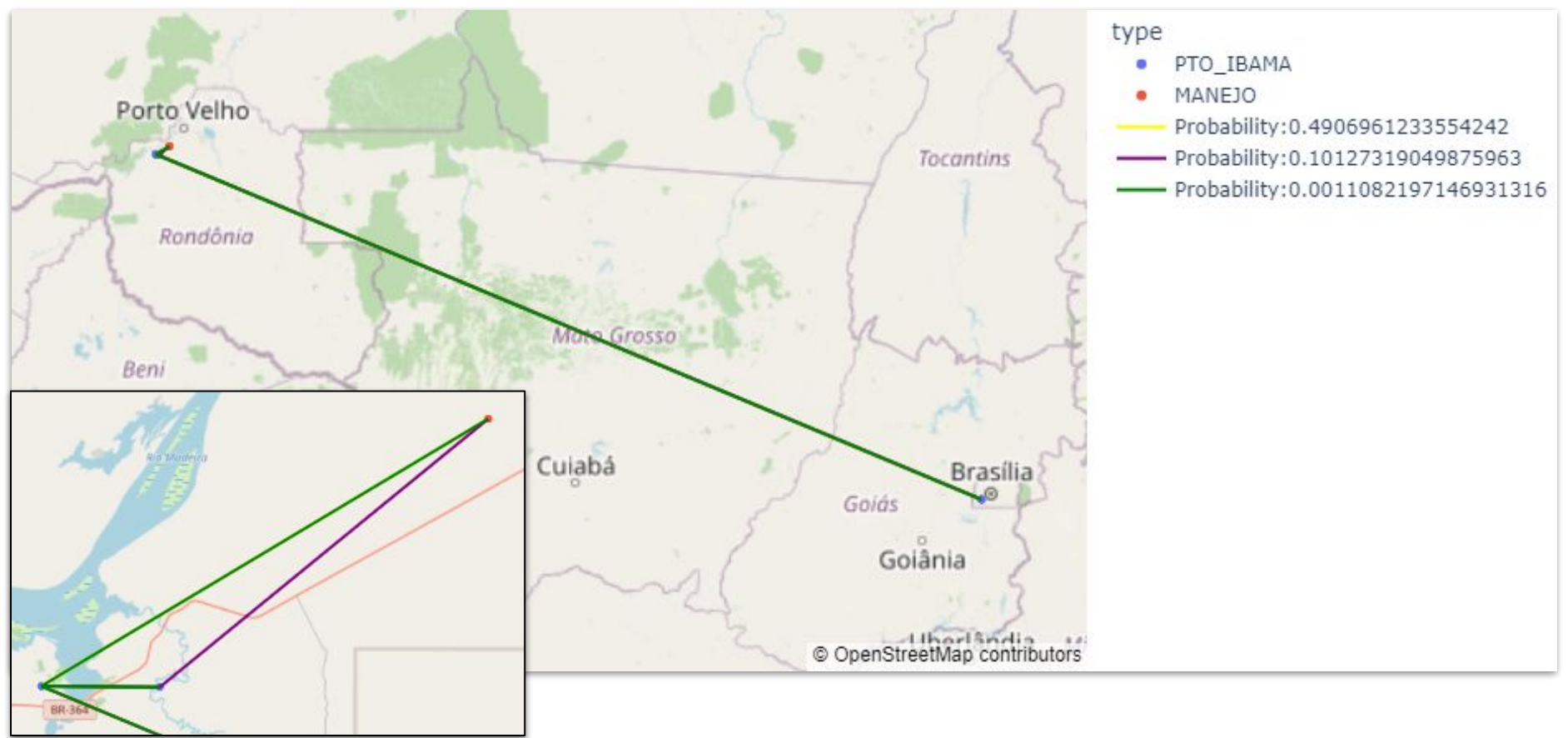
Exemplo de grafo (virola)



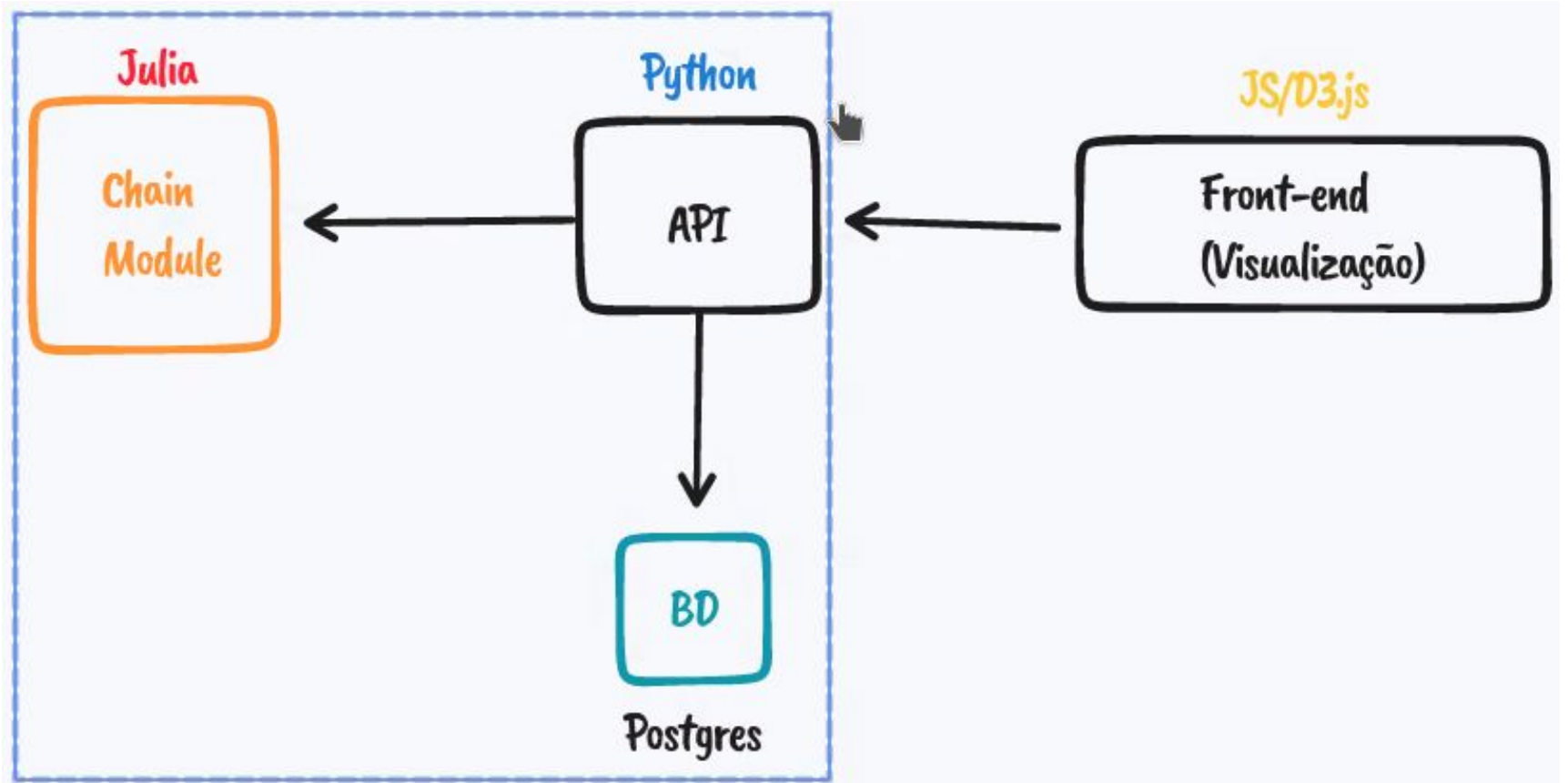
Exemplos de visualização (virola)



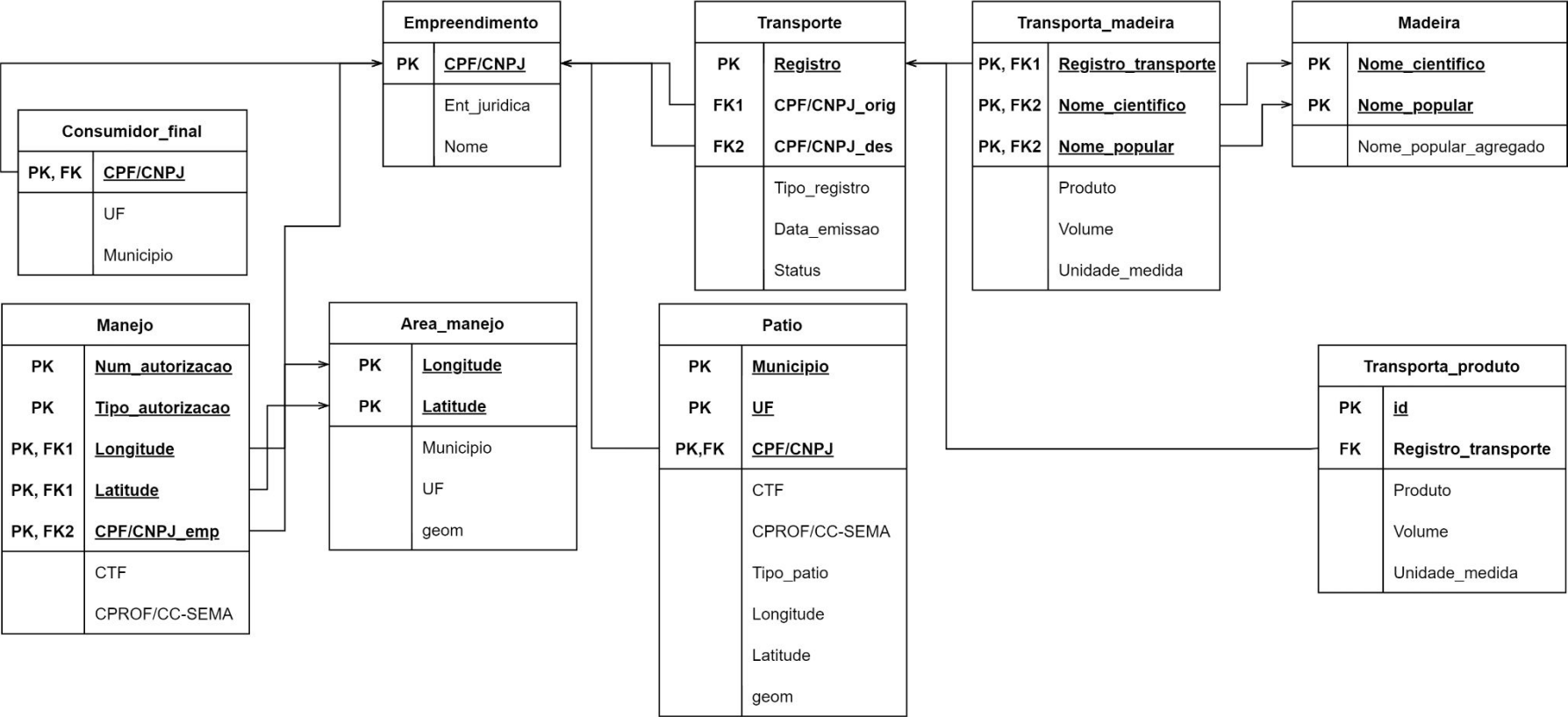
Exemplos de visualização (virola)



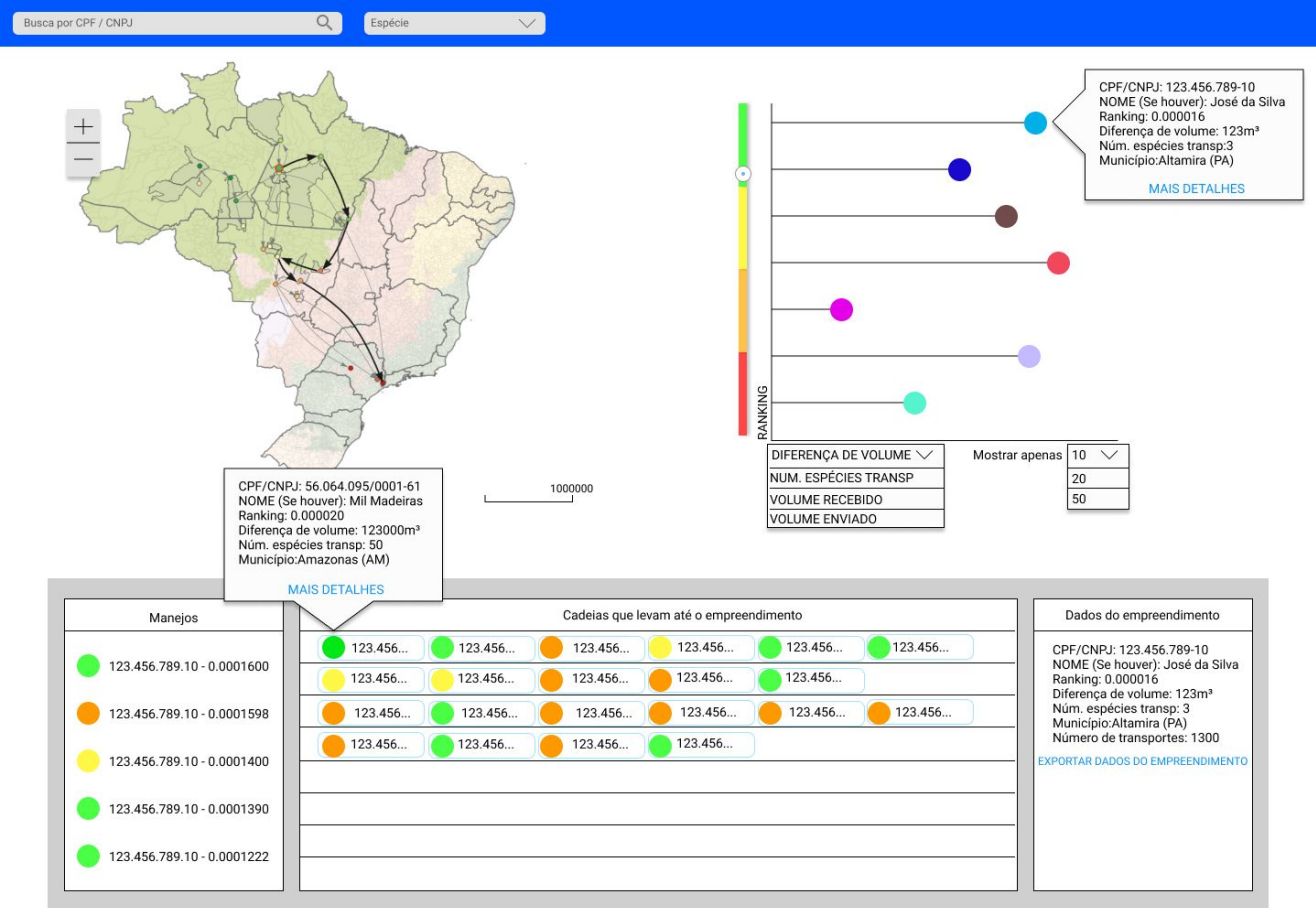
Implementação



Database



Ferramenta visual analítica



Trabalhos futuros

- Análise e visualização de **comunidades** no grafo. É um paradigma diferente em relação a estudar as cadeias de transporte da madeira (caminhos no grafo);
- Incorporar a matriz iterada no processo de busca do algoritmo de branch and bound. A probabilidade de **k** passos pode ser utilizada como fator de corte (bound) durante o algoritmo;
- “Formulação 3”: utilizar a formulação 2, mas no sentido contrário ao do fluxo da madeira, similar à formulação 1.

Muito obrigado!



- Luis Gustavo Nonato
- Marco Lentini
- Felipe Moreno-Vera
- Lucas E. Resck
- Marlon Sproesser Mathias
- Rodrigo Colnago Contreras
- Thales Vieira
- Yuri Dimitri Ramos Costa

